

창의종합설계 Report - 설계 계획서

<RF 원격 조종 라인트레이서>

제출일 : 2025.04.28.

소 속 : 전자공학과

팀 명 : 100 대 0

학 번 : 20201234, 20201275, 20201179

이 름 : 이승규, 최승호, 문형빈

보고서는 개조식 표현 위주로 정리

1. 설계 주제 선정

1.1 설계 주제 선정 결과

- RF 기능을 통해 원격 조종이 가능한 라인트레이서

1.1.1 설계의 목적

- 라인 추적 기능 외 원격 조종 기능 탑재로 인한 돌발 상황의 유연한 대처
- 물류 환경 내에서의 효율적이고 안전한 이송

1.1.2 설계 제품의 동작/기능 목표

- 신호 송수신 : 리모컨의 방향키를 통해 방향 신호를 송수신
[신호 송수신 거리 : 최소 30m / 최대 50m]
- 방향 제어 : 방향 신호에 맞춰 각 모터의 회전수를 조절
[좌회전 : 2초 이내 90도 회전 (좌 150 / 우 250 rpm) / 우회전 : 2초 이내 90도 회전 (좌 250 / 우 150 rpm)]
- 속도 제어 : 방향 신호가 상 혹은 하일 경우 두 모터의 회전수를 동일하게 조절
[가속 : 2초 이내에 300rpm 도달 / 감속 : 2초 이내에 100rpm 도달]

1.1.3 참고자료 조사결과

스마트폰 어플리케이션을 이용한 RC카 제어 (dBpia)

(<https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE01881014>)

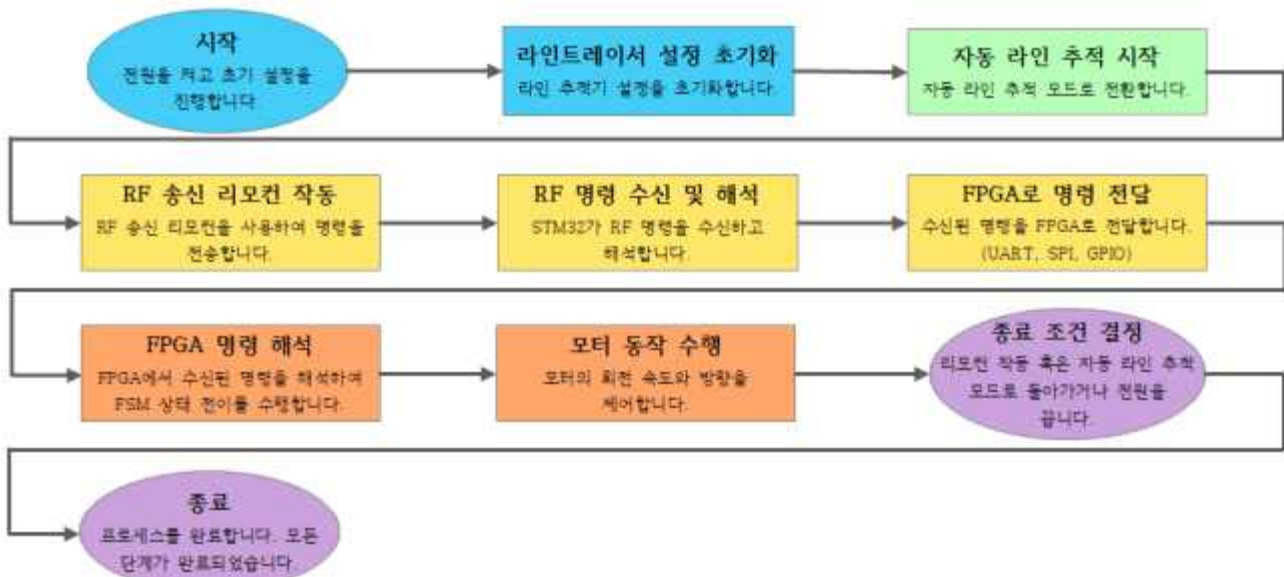
RC카 작동원리 및 신호전달방법 (youtube)

(<https://www.youtube.com/watch?v=lekhvS0DLfo>)

원격조종 리모콘을 이용한 청소용 로봇 (KIPRIS)

(<https://doi.org/10.8080/1020000079071>)

1.2 작품의 동작 시나리오

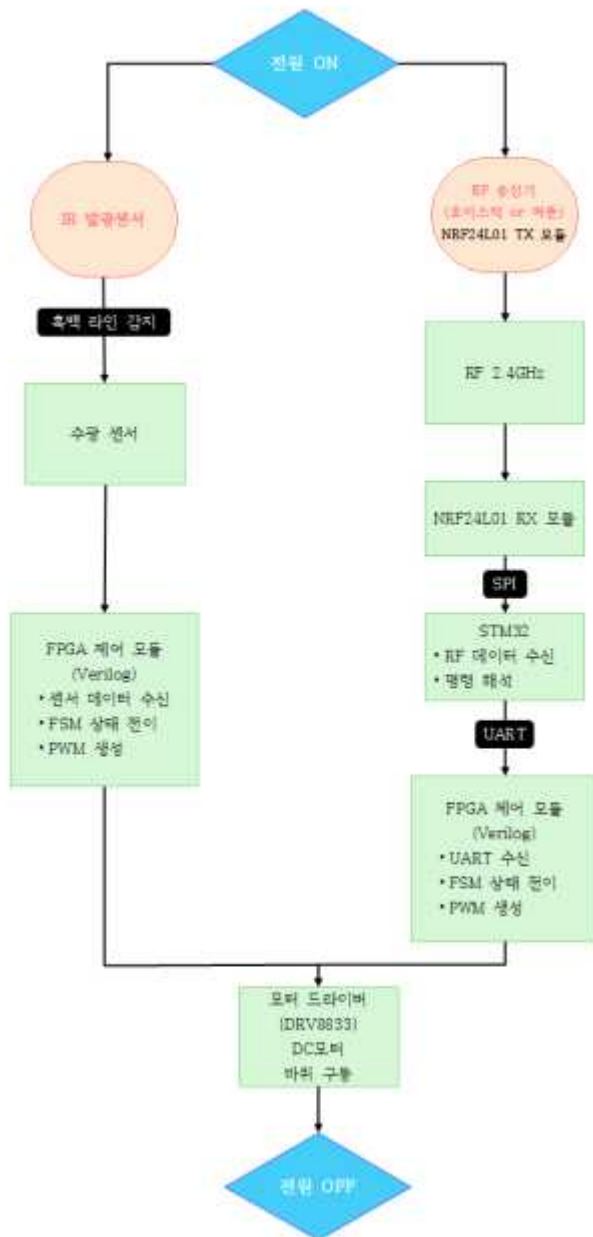


시작 : 전원 ON

1. 라인트레이서 설정 초기화 : FSM = IDLE 및 PWM = 0 등 라인트레이서 설정 초기화
2. 자동 라인 추적 : IR 센서를 통한 라인 추적 모드 시작
3. RF 송신 리모컨 작동 : RF 송신 리모컨을 통해 신호 전송 (NRF24L01 TX)
4. RF 명령 수신 및 해석 : 수신기(NRF24L01 RX)를 통해 신호 수신 후 STM32가 명령 해석
5. FPGA 명령 전달 : 수신된 명령을 UART를 통해 FPGA로 명령 전달
6. FPGA 명령 해석 : FPGA에서 수신된 명령을 해석 후 FSM 상태 전이 수행
7. 모터 동작 수행 : PWM을 통해 모터의 회전 속도와 방향 제어
8. 종료 조건 결정 : 2. 자동 라인 추적 혹은 3. RF 송신 리모컨 작동으로 복귀 혹은 전원 OFF
9. 종료 : 프로세스 완료

2. 시스템 설계

2.1 전체 시스템 구성도



IR 센서 : 흑백 라인 감지

RF 송신기 (NRF24L01TX, RX) : RF 2.4GHz 주파수 송수신

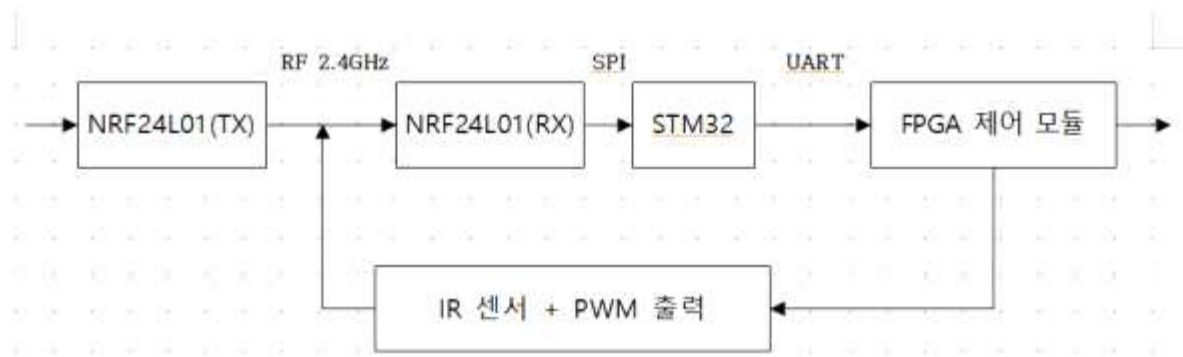
STM32 : NRF24L01모듈과 SPI통신, 명령 전송

FPGA 제어모듈 : 명령 해석, FSM 상태전이, PWM 생성

모터드라이버 : DC모터 구동

2.2 하부 구성품간 연동(신호) 정의

- 블록선도를 표현하고, 각 구성품간 주고 받을 신호에 대해 정의



신호명	신호의 방향	비고
RF 2.4GHz	NRF24L01(TX) -> (RX)	RF 신호 송수신기를 통해 신호 전달
SPI	NRF24L01(RX) -> STM32	NRF24L01(RX)가 수신한 RF신호를 SPI 방식으로 STM32로 송신
UART	STM32 -> FPGA 제어 모듈	STM32에서 UART를 통해 FPGA 제어 모듈로 명령 전달

2.3 하부 구성품별 설계 목표

2.3.1 구성품 #1

FPGA : 센서 입력 처리, FSM 상태 제어, PWM 신호 생성

- IR 센서 입력 신호를 실시간으로 처리하여 선 추적 FSM 구성 (FSM 상태 전이 시간 : 1ms 이내)
- RF로 수신된 명령어에 따라 수동 제어 모드 전환
- 모터 속도 및 방향 제어를 위한 PWM 신호를 생성 및 출력

2.3.2 구성품 #2

STM32 MCU : RF 수신 및 FPGA 데이터 전송

- RF 수신 성공률 99% 이상 (수신 실패율 1% 이하)
- UART 전송 속도 : 115200bps 고정
- RF 수신 → UART 전송 지연 시간: 10ms 이내

2.3.3 구성품 #3

NRF24L01 모듈 : 무선 데이터 송수신

- 송수신 통신 거리: 최소 30m 이상 (실내 기준)
- 통신 주파수: 2.4GHz ISM 대역

2.3.4 구성품 #4

IR 센서 : 라인 감지

- 라인 중심 오차: $\pm 5\text{mm}$ 이내

2.3.5 구성품 #5

DC 모터 + 모터 드라이버 : 바퀴 구동, 속도/방향 제어

- 바퀴 속도 오차: $\pm 10\%$ 이내
- 가속/감속 시간: 2초 이내 목표